

Project Charter v0.1 – Blackout Heist

Ekipi: Glauk Rraci (QA & Project), Yllka Dedinca (Game Design, Architecture & Interaction), Melos Klaiqi (Logic, Algorithm & Software) | **Lënda:** Java 2, PBT 1, Faza I

Problem Statement

Blackout Heist e shndërron problemin e pathfinding-ut dhe të fushës së shikimit në një duel asimetrik 1v1. Një lojtar është hajduti që duhet të vjedhë një objekt dhe të dalë nga ndërtesa para se të mbarojë koha. Lojtari tjetër kontrollon sistemin e sigurisë: rojet, kamerat dhe dyert. Hajduti duhet të planifikojë rrugën duke parashikuar lëvizjen e rojeve dhe zonat e shikimit. Mbrojtësi duhet ta ndalojë hajdutin me burime të kufizuara. Pas çdo raundi rolet ndërrohen dhe fiton ai që e bën më mirë në të dyja rolet.

Mekanika kryesore (core mechanic)

Hajduti lëviz në fshehtësi nën presion kohe, ndërsa mbrojtësi përdor rojet dhe kamerat për ta zbuluar.

Qëllimi, fitorja dhe humbja

Qëllimi: hajduti vjedh objektin dhe arrin të dalja; mbrojtësi e kap hajdutin ose e mban objektin deri sa mbaron koha.

Kushti i fitores: hajduti del me objektin para se të mbarojë koha, ose mbrojtësi e kap hajdutin. Pas 2 rundeve (secili në të dy rolet) fiton ai me më shumë pikë.

Kushti i humbjes: hajduti kapet ose i mbaron koha; mbrojtësi nuk e ndalon hajdutin.

Rregullat kryesore

- Çdo raund ka një hartë, një objekt për t'u vjedhur, një dalje dhe një kohëmatës (p.sh. 90 s).
- Hajduti lëviz në kohë reale, por rojet e shohin vetëm brenda konit të shikimit, i cili bllokohet nga muret.
- Mbrojtësi ka buxhet të kufizuar veprimesh: dërgon një roje në një pikë, aktivizon një kamerë ose mbyll një derë.
- Nëse hajduti zbulohet, alarmi e rrit shpejtësinë e rojeve.
- Nivelet rrisin madhësinë e hartës, numrin e rojeve dhe kamerave dhe shtojnë dyer me kod.

Komponenti logjik / algoritmik

- A* për lëvizjen e rojeve drejt pikës së caktuar.
- Line-of-sight (raycasting) për konin e shikimit.
- Gjenerim proceduralist i hartave, me BFS që siguron se ekziston rrugë nga hyrja te objekti dhe te dalja.
- AI e thjeshtë për mbrojtësin, që loja të luhet edhe me 1 lojtar.

Çfarë NUK përfshihet

Multiplayer në rrjet, grafikë 3D, histori/narrativë, tingull i personalizuar, ruajtje në server.

Versioni minimal funksional (MVP)

Një hartë, hajdut me tastierë, 2 roje me A*, një kamerë, kohëmatës dhe kushtet e fitores/humbjes.

Rreziku kryesor

Koha që kërkon grafika dhe lëvizja në kohë reale. Zbutja: grafikë 2D e thjeshtë (kuadrate dhe vija) dhe prototip i A* që në javën 2.